

Zadanie 2A

Związki chloru na różnych stopniach utlenienia

Próbkę chloranu(V) potasu umieszczono w tyglu platynowym i ogrzewano przez długi czas w temperaturze około 380°C . Zauważono, że w czasie ogrzewania próbka najpierw stopiła się, a po pewnym czasie uległa ponownie zestaleniu. Stwierdzono również, że rozkładowi chloranu(V) potasu nie towarzyszyło wydzielanie się produktów gazowych. Po ochłodzeniu próbkę produktu o masie 15,00 g przeniesiono do zlewki i rozpuszczono w 100 g wody destylowanej w temperaturze 20°C . Pomimo intensywnego mieszania część próbki nie uległa rozpuszczeniu. Nerozpuszczony osad (produkt **A**) odsączono, przemyto alkoholem etylowym i po wysuszeniu zważono. Masa tego osadu wynosiła 11,22 g. Stwierdzono także, że roztwór wodny otrzymany po rozpuszczeniu części próbki (produkt **B**) lekko zakwaszony kwasem azotowym odbarwia roztwór KMnO_4 , oraz że nie zawiera on chloranów(V).

Polecenia:

- Podaj wzory i nazwy związków **A** oraz **B**, powstających podczas ogrzewania chloranu(V) potasu. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź odpowiednimi obliczeniami. Przyjmij, że rozpuszczalność związku **A** w 100 g wody, w temperaturze 20°C , wynosi 1,50 g.
- Napisz równanie reakcji rozkładu chloranu(V) potasu zachodzącej w warunkach opisanych w zadaniu.
- Napisz w formie jonowej równanie reakcji zachodzącej w roztworze zawierającym produkt **B**, do którego dodano KMnO_4 i zakwaszono.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

K – 39,10 g/mol; Cl – 35,45 g/mol; O – 16,00 g/mol

Zadanie 2A

Związki chloru na różnych stopniach utlenienia

- a. KClO_3 ogrzewany powyżej temperatury topnienia (356°C) ulega reakcji dysproporcjonacji redoks, w wyniku której powstają:

produkt **A** – chloran(VII) potasu (nadchloran potasu), KClO_4 . Jest on jedną z nielicznych trudno rozpuszczalnych soli potasu, a jedyną spośród soli z anionem zawierającym chlor.

produkt **B** – chlorek potasu, KCl . Aniony chlorkowe mają właściwości redukujące i w środowisku kwaśnym odbarwiają roztwór KMnO_4 .

Obliczenia:

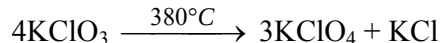
Na podstawie reakcji rozkładu KClO_3 i znajomości początkowej ilości tej soli (rozkład zachodzi bez wydzielanie gazu, czyli nie wystąpił ubytek masy) obliczamy teoretyczne ilości powstających produktów:

$$m_{\text{KCl}} = 15,00\text{g} \cdot 74,55\text{g}/(4 \cdot 122,55\text{g}) = 2,28\text{g} \quad m_{\text{KClO}_4} = 15,00\text{g} - 2,28\text{g} = 12,72\text{g}$$

Ilość KClO_4 rozpuszczonego w wodzie wynosi: 1,50g, czyli w wyniku reakcji otrzymano: $11,22\text{g} + 1,50\text{g} = 12,72\text{g}$

Czyli ilość powstałego nadchloranu potasu jest zgodna z teoretyczną, co potwierdza wcześniej zidentyfikowane produkty.

- b. KClO_3 ogrzewany w temperaturze około 380°C rozkłada się zgodnie z równaniem reakcji:



- c. Po dodaniu KMnO_4 i zakwaszeniu, w roztworze zawierającym produkt B zaszła reakcja opisana równaniem: $10\text{Cl}^- + 2\text{MnO}_4^- + 16\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow 5\text{Cl}_2 + 2\text{Mn}^{2+} + 24\text{H}_2\text{O}$